2.1

$F_1 = 36$кН

$F_2 = 46$кН

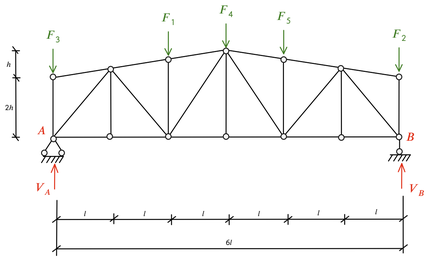
$F_3 = 0$кН

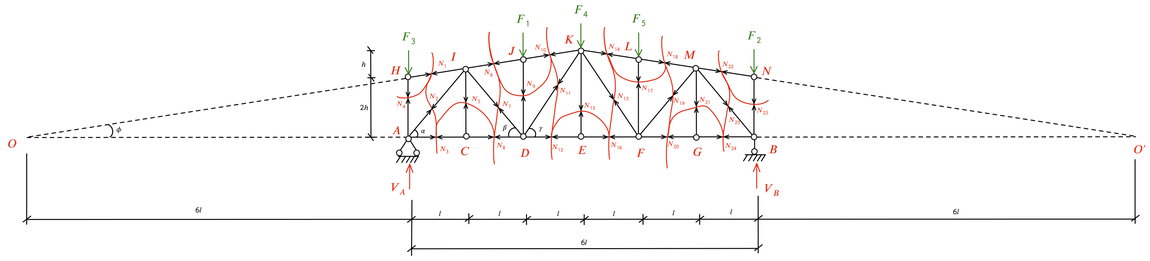
$F_4 = 56$кН

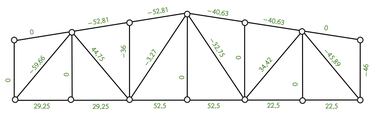
$F_5 = 0$

$h = 3{,}2$м

$l = 4{,}2$ м







Кинематический анализ : $C = 2V$, $C = C_{фер} + C_{оп}$; $25 + 3 = 2 * 14$ => заданная ферма статически определимая и геометрические изменяемая

Определим опорные реакции :

$\sum M_A = 0 \quad -V_B * 6l + F_1 * 2l + F_2 * 6l + F_4 * 3l + F_5 * 4l = 0 \qquad V_B = 86$кН

$\sum M_B = 0 \quad V_A * 6l - F_1 * 4l - F_3 * 6l - F_4 * 3l - F_5 * 2l = 0 \qquad V_A = 52$кН

$\sum x = 0 \quad H_A = 0$

Проверка :

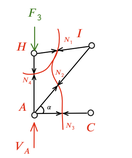
$\sum y = 0 \quad V_A + V_B - F_1 - F_3 - F_2 - F_3 - F_4 = 0 \quad 0 = 0$

Обозначаем узлы фермы буквами, стержни фермы – цифрами

Выявляем «нулевые стержни» : $N_3 = 0 \quad N_{13} = 0 \quad N_{21} = 0$

Определяем необходимые тригонометрические величины :

$l_\phi = 26$м	$l_\alpha = 8{,}567$м	$l_\beta = 8{,}567$м	$l_\gamma = 10{,}479$м
$\sin\phi = 0{,}246$	$\sin\alpha = 0{,}872$	$\sin\beta = 0{,}872$	$\sin\gamma = 0{,}916$
$\cos\phi = 0{,}969$	$\cos\alpha = 0{,}49$	$\cos\beta = 0{,}49$	$\cos\gamma = 0{,}401$



$\sum M_A = 0 \quad N_1 * sin\phi + 2h = 0 \qquad N_1 = 0$кН

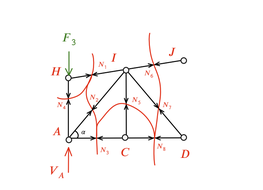
$\sum M_O = 0 \quad F_3 * 6l - V_A * 6l - N_2 * sin\alpha * 6l = 0 \qquad N_2 = -59{,}662$кН

$\sum M_J = 0 \quad -N_3 * 2{,}333h + V_A * l - F_3 * l = 0 \qquad N_3 = 29{,}25$кН

$\sum Y = 0 \quad -F_3 - N_4 = 0 \qquad N_4 = 0$кН

$\sum M_D = 0 \quad -F_3 * 2l + V_A * 2l + N_6 * cos\phi * 2{,}333h + N_6 * sin\phi * l = 0 \qquad N_6 = -52{,}813$кН

$\sum M_O = 0 \quad F_3 * 6l - V_A * 6l + N_7 * sin\beta * 7l + N_7 * cos\beta * 2{,}333h = 0 \qquad N_7 = 44{,}747$кН



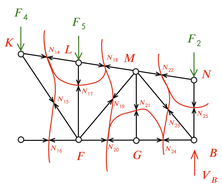
$\sum M_I = 0 \quad -N_8 + 2{,}333h - F_3 * l + V_A * l = 0 \qquad N_8 = 29{,}25$кН

$\sum Y = 0 \quad -F_1 - N_6 - N_8 * sin\phi + N_{10} * sin\phi = 0 \qquad N_9 = -36$кН

$\sum M_D = 0 \quad N_{10} * 2.667h - F_3 * 2l + V_A * 2l = 0 \qquad N_{10} = -52{,}813$кН

$\sum M_O = 0 \quad F_3 * 6l + F_1 * 8l - V_A * 6l - N_{11} * sin\gamma * 8l = 0 \qquad N_{11} = -3{,}275$кН

$\sum M_K = 0 \quad -N_{12} * 3h - F_1 * l - F_3 * 3l + V_A * 3l = 0 \qquad N_{12} = 52{,}5$кН

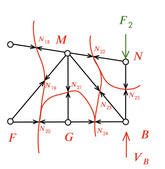


$\sum M_F = 0 \quad -N_{14} * 2.666h + F_2 * 2l - V_B * 2l = 0 \qquad N_{14} = -40{,}625$кН

$\sum O' = 0 \quad -F_2 * 6l - F_3 * 8l + V_B * 6l + N_{15} * sin\gamma * 6l = 0 \qquad N_{15} = -32{,}745$кН

$\sum M_L = 0 \quad N_{16} * 3h + F_3 * l + F_2 * 3l - V_B * 3l = 0 \qquad N_{16} = 52{,}5$кН

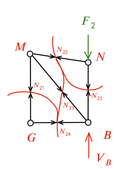
$\sum Y = 0 \quad -F_3 - N_{17} - N_{18} * sin\phi + N_{14} * sin\phi = 0 \qquad N_{17} = 0$кН



$\sum M_F = 0 \quad -V_B * 2l + F_2 * 2l - N_{18} * cos\phi * 2{,}333h - N_{18} * sin\phi * l = 0 \qquad N_{18} = -40{,}625$кН

$\sum M_{O'} = 0 \quad -N_{19} * sin\beta * 7l + V_B * 6l - F_2 * 6l - N_{19} * cos\beta * 2{,}333h = 0 \qquad N_{19} = 34{,}42$кН

$\sum M_M = 0 \quad N_{20} * 2{,}333h - V_B * l + F_2 * l = 0 \qquad N_{20} = 22{,}5$кН



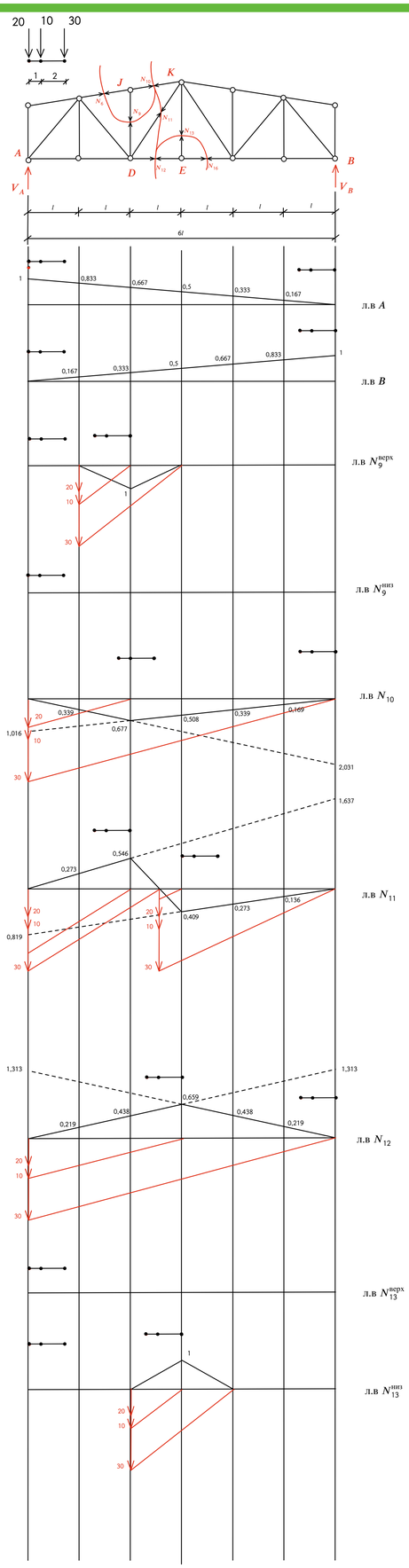
$\sum M_B = 0 \quad -N_{22} * cos\phi * 2h = 0 \qquad N_{22} = 0$кН

$\sum M_{O'} = 0 \quad N_{23} * sin\alpha * 6l + V_A * 6l - F_2 * 6l = 0 \qquad N_{23} = -45{,}894$кН

$\sum M_M = 0 \quad N_{24} * 2h + F_2 * l - V_B * l = 0 \qquad N_{24} = 22{,}5$кН

$\sum M_M = 0 \quad -F_2 - N_{25} = 0 \qquad N_{25} = -46$кН

2.2



Строим линии влияния опорных реакций A и B, усилий N_9 , N_{10} , N_{11} , N_{12} , N_{13}

Груз в узле J : $\sum Y = 0 \quad -1 - N_9 = 0 \qquad N_9 = -1$

Груз везде кроме узла J : $\sum Y = 0 \quad N_9 = 0$

Груз слева : $\sum M_D = 0 \quad -N_{10} * 3h * cos\phi + N_{10} * sin\phi - B * 4l = 0 \qquad N_{10} = -2{,}031\,B$

Груз справа : $\sum M_D = 0 \quad N_{10} * 2{,}667h * cos\phi + A * 2l = 0 \qquad N_{10} = -1{,}016\,A$

Груз слева : $\sum M_O = 0 \quad N_{11} * sin\gamma * 9l - N_{11} * cos\gamma * 3h - B * 12l = 0 \qquad N_{11} = 1{,}637\,B$

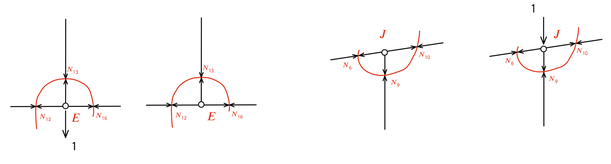
Груз справа : $\sum M_O = 0 \quad -N_{11} * sin\gamma * 8l - A * 6l = 0 \qquad N_{11} = -0{,}819\,A$

Груз слева : $\sum M_K = 0 \quad N_{16} * 3h - B * 3l = 0 \qquad N_{12} = 1{,}313\,B$

Груз справа : $\sum M_K = 0 \quad -N_{16} * 3h + A * 3l = 0 \qquad N_{12} = 1{,}313\,A$

Груз в узле E : $\sum Y = 0 \quad -1 + N_{13} = 0 \qquad N_{13} = 1$

Груз везде кроме узла E : $\sum Y = 0 \quad N_{13} = 0$



Груз в узле E | Груз везде кроме узла E | Груз в узле J | Груз везде кроме узла J

Определим значения опорных реакций V_A и V_B , усилий N_9 , N_{10} , N_{11} , N_{12} , N_{13}

$V_A = F_3 * 1 + F_1 * 0{,}667 + F_4 * 0{,}5 + F_5 * 0{,}333 + F_2 * 0 = 52$кН

$V_B = F_3 * 0 + F_1 * 0{,}333 + F_4 * 0{,}5 + F_5 * 0{,}667 + F_2 * 1 = 86$кН

$N_9 = F_1 * (-1) = -36$кН

$N_{10} = -F_1 * 0{,}677 - F_4 * 0{,}508 - F_5 * 0{,}339 = -52{,}813$кН

$N_{11} = +F_1 * 0{,}546 - F_4 * 0{,}409 - F_5 * 0{,}273 = -3{,}275$кН

$N_{12} = F_1 * 0{,}438 + F_4 * 0{,}659 + F_5 * 0{,}438 = 52{,}5$кН

$N_{13} = 0$кН

Определим максимальные и минимальные значения усилий N_9, N_{10} , N_{11} , N_{12} , N_{13}

$V_A^{max} = 20 * 1 + 10 * 0{,}96 + 30 * 0{,}88 = 56{,}03$

$V_A^{min} = 20 * 0{,}12 + 10 * 0{,}08 + 30 * 0 = 3{,}17$

$V_B^{max} = 20 * 0{,}88 + 10 * 0{,}92 + 30 * 1 = 56{,}83$

$V_B^{min} = 20 * 0 + 10 * 0{,}04 + 30 * 0{,}12 = 3{,}97$

верх :

$N_9^{max} = 0$

$N_9^{min} = -20 * 0{,}29 - 10 * 0{,}52 - 30 * 1 = -40{,}95$

низ :

$N_9^{max} = 0$

$N_9^{min} = 0$

$N_{10}^{max} = -20 * 0{,}12 - 10 * 0{,}08 + 30 * 0 = -3{,}22$

$N_{10}^{min} = -20 * 0{,}6 - 10 * 0{,}68 - 30 * 0{,}6 = -36{,}59$

$N_{11}^{max} = 20 * 0{,}35 + 10 * 0{,}42 + 30 * 0{,}55 = 27{,}55$

$N_{11}^{min} = -20 * 0{,}41 - 10 * 0{,}38 - 30 * 0{,}31 = -21{,}31$

$N_{12}^{max} = 20 * 0{,}5 + 10 * 0{,}55 + 30 * 0{,}66 = 35{,}21$

$N_{12}^{min} = 20 * 0{,}16 + 10 * 0{,}1 + 30 * 0 = 4{,}17$

верх :

$N_{13}^{max} = 0$

$N_{13}^{min} = 0$

низ :

$N_{13}^{max} = 20 * 0{,}29 + 10 * 0{,}52 + 30 * 1 = 40{,}95$

$N_{13}^{min} = 0$

Сравниваем результаты

Определяемая величина	Значение величины при аналитическом расчете , кН	Значение определяемой величины по линии влияния , кН	Погрешность к аналитическому расчету
V_A	52	52	0
V_B	86	86	0
N_9	−36	−36	0
N_{10}	−52,813	−52,813	0
N_{11}	−3,275	−3,275	0
N_{12}	52,5	52,5	0
N_{13}	0	0	0